

ESPECIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FINAL DE PROJETO COM IA

Curso de Graduação em Engenharia de Software

Disciplina: 12554 – Projeto Integrador V – Engenharia de Software
(78 horas autônomas e 62 horas de extensão)

Professora: Sílvia C. de Matos Soares

Nome do Arquivo

O nome do relatório final deve ser: **Time X.docx** onde X deve ser o número do time de projeto.

Relatório de Curricularização da Extensão

É um único relatório, com o nome e o RA de todos os alunos integrantes do projeto.

O ALUNO QUE NÃO ENTREGAR O RELATÓRIO DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO SERÁ REPROVADO NA DISCIPLINA, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA.

Ficha de Curricularização da Extensão

É uma ficha para cada aluno integrante do projeto, com o registro individual das horas de extensão realizadas pelo aluno no projeto. O total de horas deve ser igual a 62 horas de extensão.

As horas de extensão estão relacionadas às atividades realizadas junto à comunidade externa.

Capa

- Nome da Instituição (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)
- Curso (Engenharia de Software)
- Disciplina (12554 - Projeto Integrador V – Engenharia de Software)
- Título do Projeto
- Integrantes do Grupo (RA e Nome Completo)
- Professor(a) Orientador(a) (Sílvia C. de Matos Soares)
- Semestre/Ano (1o Semestre de 2026)

Resumo

Apresentar uma visão geral do projeto, incluindo o problema abordado, a solução proposta com o uso de Inteligência Artificial, a metodologia adotada e os principais resultados obtidos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Engenharia de Software; (e outras palavras-chave relevantes – no máximo 6 palavras-chave).

1. Introdução

Descrever o **contexto do problema** (qual é o problema que este projeto pretende resolver), a **motivação** para o desenvolvimento do projeto, a **justificativa da solução proposta** (por que a solução proposta é a melhor, o que ela traz de vantagens e de benefícios?) e o **escopo do projeto** (o que o software fará e o que o software não irá fazer).

Elaborar o **Círculo Dourado**.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Descrever o objetivo principal do projeto.

2.2 Objetivos Específicos

Listar os objetivos específicos que contribuem para atingir o objetivo geral.

3. Representantes da Comunidade Externa

Caracterizar a extensão (62 horas de extensão) - são as pessoas que participarão da definição, das entrevistas, da definição dos requisitos, da validação dos protótipos e da validação final do projeto).

Nome e contato (e-mail) do profissional/pessoa, o seu cargo e o nome da organização onde ele(a) atua (2 a 5 profissionais).

4. Fundamentação Teórica

Apresentar os conceitos teóricos relacionados à Inteligência Artificial e Engenharia de Software que embasam o projeto.

Incluir a definição das técnicas/ferramentas/algoritmos de IA utilizados.

5. Levantamento e Análise de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

Listar e descrever os requisitos funcionais do sistema (Casos de Uso e demais definições – histórias e outros).

5.2 Requisitos Não Funcionais

Listar requisitos de desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade, disponibilidade, entre outros.

5.3 Requisitos Específicos de Inteligência Artificial

Definir métricas de qualidade do modelo (ex.: acurácia mínima, tempo de resposta, entre outros).

6. Benchmarking

Elaborar uma tabela para comparar as funcionalidades/benefícios do seu software em relação aos demais, já existentes no mercado (pelo menos 3 software do mercado).

Software	Seu Software	Software1	Software2	Software3
Funcionalidade				
Func1	✓	X	✓	✓
Func2	✓	✓	✓	✓
Func3	X	✓	X	X
Func4	✓	X	✓	X
Func5	✓	✓	✓	X

Descrever qual é o diferencial do seu software em relação aos softwares já existentes. Apontar o caráter inovador ou atual do projeto.

7. Definição das Personas

8. Protótipos das Interfaces

Print, **legível**, das interfaces, no arquivo .docx e o link do software utilizado para o design (ex: link do figma, XD etc.)

Validação/aceite dos protótipos com as pessoas/profissionais da comunidade externa.

9. Modelo de Dados

MER para banco de dados relacional ou modelo da estrutura de dados para banco de dados não relacional.

10. Arquitetura e Tecnologias

Descrever a arquitetura geral do sistema, incluindo o diagrama/modelo arquitetural e a integração dos componentes de IA.

Descrever as tecnologias, linguagens, frameworks e bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do sistema (frontend, protótipos, backend, banco de dados, cloud etc).

11. Descrição da Solução de Inteligência Artificial

11.1 Base de Dados

Descrever a origem, características, volume e tratamento dos dados utilizados.

11.2 Pré-processamento dos Dados

Explicar as técnicas de limpeza, normalização e preparação dos dados.

11.3 Modelos de IA Utilizados

Descrever os algoritmos, modelos e hiperparâmetros adotados.

11.4 Treinamento e Validação

Explicar o processo de treinamento, validação e teste dos modelos.

11.5 Métricas de Avaliação

Apresentar e justificar as métricas utilizadas para avaliação do desempenho.

12. Testes e Validação do Sistema

Apresentar a estratégia de testes de software e os resultados obtidos, incluindo testes do modelo de IA.

13. Gestão do Projeto

Descrever a metodologia de desenvolvimento adotada (SCRUM), listar o Product Backlog, cronograma planejado inicial (SPRINTS) com tarefas e responsáveis, cronograma real final (SPRINTS) com tarefas e responsáveis.

14. Resultados e Discussão

Analisar os resultados obtidos, confrontando-os com os objetivos propostos.

Descrever quais as facilidades e as melhorias que o projeto traz aos usuários, quais os objetivos foram atendidos e quais objetivos não foram atendidos (e por que não foram atendidos?).

Fazer as considerações éticas, de privacidade e de impacto social. Discutir possíveis vieses, impactos sociais, questões éticas e conformidade com legislações de proteção de dados.

15. Conclusão e Trabalhos Futuros

Apresentar as conclusões do projeto, limitações encontradas e sugestões de melhorias futuras.

16. Aceite final do projeto

Elaborar um termo de aceite do projeto, pela comunidade externa.

Referências

Listar todas as referências bibliográficas utilizadas, conforme as normas da ABNT.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS POR TIPO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A. Aprendizado de Máquina Supervisionado

- Justificar a escolha do algoritmo (ex.: regressão, árvores, SVM, redes neurais).
- Descrever claramente as variáveis de entrada e saída.
- Explicar o particionamento dos dados (treino, validação e teste).
- Apresentar métricas adequadas ao problema (ex.: acurácia, precisão, recall, F1, RMSE).

B. Aprendizado de Máquina Não Supervisionado

- Justificar a escolha do método (ex.: clustering, redução de dimensionalidade).
- Descrever critérios de avaliação (ex.: silhouette score, análise qualitativa).
- Explicar como os resultados contribuem para o problema proposto.

C. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

- Descrever o tipo de tarefa (classificação de texto, análise de sentimentos, chatbots etc.).
- Informar técnicas de representação textual (TF-IDF, embeddings, transformers).
- Avaliar desempenho com métricas específicas (ex.: BLEU, ROUGE, acurácia).

D. Visão Computacional

- Descrever o tipo de dado visual utilizado.
- Explicar técnicas de pré-processamento (redimensionamento, normalização, data augmentation).
- Informar métricas como acurácia, IoU, precisão por classe.

E. Sistemas Baseados em Regras ou Sistemas Especialistas

- Descrever a base de conhecimento e regras utilizadas.
- Explicar o mecanismo de inferência.
- Avaliar a consistência e cobertura das regras.

TODOS OS TIMES DE PROJETO deverão preparar um vídeo para a demonstração do software, uma apresentação final e um banner com o resumo do projeto.

Vídeo

Vídeo do software/sistema em funcionamento (deve ser incluído na apresentação final).

Apresentação Final

Apresentação em Slides, com todas as informações do projeto, com o vídeo incluído na apresentação.

Banner

Elaborar um banner com as informações do projeto (ver modelo no CANVAS).